

Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°4 - 2026

El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach

Ejercicio 1. Fijado $1 \leq p < \infty$ sean $S \in L(\ell^p)$ y $T \in L(\ell^p)$ los shifts a izquierda y derecha, respectivamente, y sea $J : \ell^2 \rightarrow c_0$ definido por $J(x) = x$. Probar que $J \in L(\ell^2, c_0)$ y calcular S^* , T^* y J^* .

Demostración. Primero, veamos que $J \in L(\ell^2, c_0)$. Sea $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Como la serie converge, es decir $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, necesariamente el término general tiende a cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Por lo tanto, $J(x) = x \in c_0$, lo que muestra que el operador J está bien definido.

Para ver que es acotado, notemos que:

$$\|J(x)\|_{\infty} = \sup_{n \geq 1} |x_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2$$

Por lo tanto, J es un operador lineal acotado con $\|J\| \leq 1$.

Ahora, calculemos los operadores adjuntos. Recordemos que el espacio dual de ℓ^p se identifica con ℓ^q , donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Para el shift a izquierda $S^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$S^*(y)(x) = y(Sx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Sx)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n+1} y_n = \sum_{k=2}^{\infty} x_k y_{k-1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a derecha al vector y . Así, S^* resulta ser el shift a derecha actuando en ℓ^q .

Para el shift a derecha $T^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$T^*(y)(x) = y(Tx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n = 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1} y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a izquierda al vector y . Por lo tanto, T^* resulta ser el shift a izquierda actuando en ℓ^q .

Para J^* , sabemos que el espacio dual de c_0 se identifica isométricamente con ℓ^1 , y el dual de ℓ^2 es ℓ^2 . Entonces tenemos que $J^* : \ell^1 \rightarrow \ell^2$. Dados $y \in \ell^1$ y $x \in \ell^2$:

$$J^*(y)(x) = y(Jx) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n (Jx)_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n x_n$$

Como funcional en $(\ell^2)^* \cong \ell^2$, esta expresión se identifica con el vector y mismo, ya que $\ell^1 \subset \ell^2$. Así, $J^*(y) = y$, lo cual significa que J^* es simplemente el operador de inclusión canónica de ℓ^1 en ℓ^2 . $\square$

Ejercicio 2. Sea $E = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$ e identifiquemos E^* con $\ell^q(\mathbb{N})$ en la forma usual. Fijado un $a \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ consideremos el operador multiplicación $M_a \in L(E)$ producido por $M_a x = (a_n x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ para cada $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$. Probar que su adjunto $M_a^* \in L(E^*) = L(\ell^q(\mathbb{N}))$ es el mismo M_a actuando ahora en $\ell^q(\mathbb{N})$.

Demostración. Sean $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ e $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$. Queremos encontrar la forma explícita del operador adjunto $M_a^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, el cual está caracterizado por la siguiente relación de dualidad:

$$M_a^*(y)(x) = y(M_ax)$$

Calculamos la acción del funcional y sobre el vector M_ax :

$$y(M_ax) = \sum_{n=1}^{\infty} (M_ax)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x_n) y_n$$

Dado que el producto de números reales (o complejos) es conmutativo y asociativo, podemos agrupar los términos y reescribir esta serie como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n (a_n y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n (M_a y)_n$$

Esta última expresión es exactamente la definición de la acción del funcional generado por el vector $M_a y \in \ell^q$ sobre el vector $x \in \ell^p$. Por lo tanto, deducimos que:

$$M_a^*(y) = M_a y = (a_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Esto demuestra que el operador adjunto M_a^* coincide exactamente con el operador de multiplicación M_a generado por la sucesión a , pero actuando en el espacio dual $\ell^q(\mathbb{N})$. $\square$

Ejercicio 3. Sean $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^n$. Se definen $\rho : L^p(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^p(\Omega)$ como $\rho(u) = u|_{\Omega}$ y $e : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\tilde{\Omega})$ dado por

$$e(u)(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } t \in \Omega \\ 0 & \text{si } t \notin \Omega \end{cases}$$

Probar que ρ y e son acotados, calcular sus normas y sus operadores adjuntos.

Demostración. Sean $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $v \in L^p(\Omega)$.

Primero, consideremos ρ :

$$\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(t)|^p dt \leq \int_{\tilde{\Omega}} |u(t)|^p dt = \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p$$

Por lo tanto, tomando raíz p -ésima, $\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}$. Esto prueba que ρ es acotado y que $\|\rho\| \leq 1$. Si $\mu(\Omega) > 0$, podemos tomar una función $u \neq 0$ soportada enteramente en Ω , para la cual la desigualdad es una igualdad, concluyendo que $\|\rho\| = 1$.

Ahora, consideremos e :

$$\|e(v)\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p = \int_{\tilde{\Omega}} |e(v)(t)|^p dt = \int_{\Omega} |v(t)|^p dt = \|v\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Por lo tanto, e es una isometría (preserva la norma). Esto implica que es acotado y su norma es exactamente $\|e\| = 1$.

Para calcular los operadores adjuntos, identificamos los espacios duales $(L^p(\Omega))^* \cong L^q(\Omega)$ y $(L^p(\tilde{\Omega}))^* \cong L^q(\tilde{\Omega})$, donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. La dualidad está dada por la integral del producto.

El operador adjunto de ρ , digamos $\rho^* : L^q(\Omega) \rightarrow L^q(\tilde{\Omega})$, debe cumplir que para todo $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $g \in L^q(\Omega)$:

$$\langle \rho^*(g), u \rangle = \langle g, \rho(u) \rangle = \int_{\Omega} g(t) \rho(u)(t) dt = \int_{\Omega} g(t) u(t) dt$$

Esta última integral sobre Ω se puede reescribir como una integral sobre todo $\tilde{\Omega}$ si extendemos g por cero fuera de Ω :

$$\int_{\Omega} g(t)u(t)dt = \int_{\tilde{\Omega}} e(g)(t)u(t)dt = \langle e(g), u \rangle$$

De esto deducimos que $\rho^*(g) = e(g)$. Es decir, ρ^* es el operador de extensión por cero e , actuando ahora desde $L^q(\Omega)$ hacia $L^q(\tilde{\Omega})$.

Análogamente, el adjunto de e , $e^* : L^q(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^q(\Omega)$, debe cumplir para todo $v \in L^p(\Omega)$ y $h \in L^q(\tilde{\Omega})$:

$$\langle e^*(h), v \rangle = \langle h, e(v) \rangle = \int_{\tilde{\Omega}} h(t)e(v)(t)dt = \int_{\Omega} h(t)v(t)dt$$

Como en Ω la función h coincide con su restricción $\rho(h)$, tenemos:

$$\int_{\Omega} h(t)v(t)dt = \int_{\Omega} \rho(h)(t)v(t)dt = \langle \rho(h), v \rangle$$

De esto se deduce que $e^*(h) = \rho(h)$. Es decir, el operador adjunto de la extensión por cero es la restricción ρ , operando en los espacios L^q . $\square$

Ejercicio 4. Sea $T : \ell^1 \rightarrow c_0$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=2}^{\infty} x_k, \sum_{k=3}^{\infty} x_k, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^1 \rightarrow \ell^\infty$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado.

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{c_0} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=n}^{\infty} x_k \right| \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \leq 1$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión $x = (1, 0, 0, \dots)$, que cumple $\|x\|_{\ell^1} = 1$. En este caso,

$$T(x) = (1, 0, 0, \dots)$$

y por lo tanto $\|T(x)\|_{c_0} = 1$. Esto muestra que $\|T\| = 1$.

Para el cálculo del operador adjunto $T^* : (c_0)^* \rightarrow (\ell^1)^*$ recordemos que $(c_0)^* \cong \ell^1$ y $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. Dado $\varphi \in (c_0)^*$ existe una única sucesión $(y_n)_{n \geq 1} \in \ell^1$ tal que:

$$\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n \quad \forall x \in c_0.$$

Entonces, para $x \in \ell^1$ tenemos

$$(T^* \varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{k=n}^{\infty} x_k \right) y_n = \sum_{k \geq 1} x_k \left(\sum_{n=1}^k y_n \right),$$

lo que nos da la fórmula explícita

$$T^*(y_1, y_2, \dots) = (y_1, y_1 + y_2, y_1 + y_2 + y_3, \dots) \in \ell^\infty.$$

$\square$

Ejercicio 5. Sea $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado.

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{\ell^1} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{n=1}^{\infty} |(T(x))_n| \\ &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left(\left| \sum_{k=2}^{\infty} x_k \right| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left(\sum_{k=2}^{\infty} |x_k| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq 2 \end{aligned}$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$. En este caso,

$$T(x) = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right) = (1, 0, 1, 0, 0, \dots),$$

y, por lo tanto,

$$\|T(x)\|_{\ell^1} = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + \dots = 2.$$

Como $\|x\|_{\ell^1} = 1$, se concluye que $\|T\| = 2$.

Hallemos ahora una fórmula explícita para T^* . Sea $\varphi \in (\ell^1)^*$ e $y \in \ell^\infty$ la única sucesión tal que $\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n$ para todo $x \in \ell^1$. Entonces,

$$T^*(\varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x_k \right) y_1 + \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_{n+1} = \sum_{n \geq 1} x_n \tilde{y}_n,$$

donde

$$\tilde{y}_n = \begin{cases} y_2 & \text{si } n = 1, \\ y_{n+1} + y_1 & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Por lo tanto, la fórmula explícita para T^* es

$$T^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3 + y_1, y_4 + y_1, \dots) \in \ell^\infty.$$

□

Ejercicio 6. Sea $g \in L^\infty(\mathbb{R})$ fijo. Definimos

$$Tf(t) := g(t)f(t+1)$$

para $f \in L^1(\mathbb{R})$. Probar que $T \in L(L^1(\mathbb{R}))$ y hallar $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$.

Demostración. Empecemos probando que T es acotado y, en consecuencia, pertenece a $L(L^1(\mathbb{R}))$. Para $f \in L^1(\mathbb{R})$ tenemos:

$$\|Tf\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}} |g(t)f(t+1)| dt \leq \int_{\mathbb{R}} \|g\|_{L^\infty} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1}.$$

Luego, $\|T\|_{L(L^1(\mathbb{R}))} \leq \|g\|_{L^\infty}$.

Para calcular el operador adjunto T^* , recordemos que el espacio dual de $L^1(\mathbb{R})$ se identifica con $L^\infty(\mathbb{R})$. Dado un funcional $\varphi \in (L^1(\mathbb{R}))^*$, existe un único $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ tal que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$ se cumple:

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(t)h(t) dt.$$

Por definición de operador adjunto, T^* debe satisfacer $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$. Expresado en términos de integrales, buscamos la función $(T^*h) \in L^\infty(\mathbb{R})$ tal que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt.$$

Desarrollamos el lado derecho de la igualdad sustituyendo la definición de T y aplicando el cambio de variables $u = t + 1$ (de modo que $t = u - 1$ y $dt = du$):

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t)f(t+1)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(u)g(u-1)h(u-1) du.$$

Cambiando nuevamente el nombre de la variable muda de integración u a t , obtenemos:

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Comparando ambas expresiones, concluimos que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$ debe cumplirse:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Como esta igualdad es válida para cualquier función $f \in L^1(\mathbb{R})$, las funciones que multiplican a $f(t)$ en el integrando deben ser iguales en casi todo punto. Por lo tanto, el operador adjunto $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ está dado por la fórmula explícita:

$$(T^*h)(t) = g(t-1)h(t-1).$$

□

Ejercicio 7. Sea $T \in L(\ell^2(\mathbb{R}))$ dado por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(0, \frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n}, \dots\right).$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado. Para cualquier $x \in \ell^2(\mathbb{R})$, tenemos que $(Tx)_1 = 0$ y para $n \geq 2$, $(Tx)_n = \frac{x_{n-1}}{n}$. Calculamos el cuadrado de la norma de Tx :

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{x_{n-1}}{n} \right|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k|^2}{(k+1)^2}.$$

Como $k \geq 1$, se cumple que $(k+1) \geq 2$, por lo que $\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{4}$. Entonces:

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \|x\|_{\ell^2}^2.$$

Tomando raíz cuadrada, obtenemos $\|Tx\|_{\ell^2} \leq \frac{1}{2} \|x\|_{\ell^2}$, lo que demuestra que T es acotado y que $\|T\| \leq \frac{1}{2}$.

Para ver que la norma es exactamente $1/2$, basta tomar el vector $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$, para el cual $\|x\|_{\ell^2} = 1$. Aplicando el operador obtenemos $Te_1 = (0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots)$, cuya norma es $\|Te_1\|_{\ell^2} = \frac{1}{2}$. Por lo tanto,

$$\|T\| = \frac{1}{2}.$$

Calculemos ahora el operador adjunto T^* . Usando el producto interno de $\ell^2(\mathbb{R})$, para todo $x, y \in \ell^2(\mathbb{R})$ se debe cumplir que $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$. Desarrollamos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned}\langle Tx, y \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n \\ &= 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x_{n-1}}{n} y_n.\end{aligned}$$

Haciendo el cambio de índice $m = n - 1$ (por lo que $n = m + 1$), la suma queda:

$$\langle Tx, y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m \frac{y_{m+1}}{m+1} = \left\langle x, \left(\frac{y_2}{2}, \frac{y_3}{3}, \frac{y_4}{4}, \dots \right) \right\rangle.$$

Por definición de adjunto, esto debe ser igual a $\langle x, T^*y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m (T^*y)_m$. Igualando término a término, concluimos que el operador adjunto $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$ está dado por:

$$(T^*y)_m = \frac{y_{m+1}}{m+1} \quad \text{para todo } m \geq 1.$$

□

Ejercicio 8. Consideremos el operador $T \in L(C[0, 1])$ dado por

$$(Tf)(x) = f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt.$$

Calcular T^* .

Demostración. Sea $\varphi \in (C[0, 1])^*$. Existe una única medida de Borel regular μ tal que:

$$\varphi(f) = \int_{[0,1]} f d\mu \quad \forall f \in C[0, 1].$$

Calculemos la acción del operador adjunto T^* sobre esta medida μ . Por definición, $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$. Entonces:

$$\begin{aligned}(T^*\varphi)(f) &= \int_{[0,1]} (Tf)(x) d\mu(x) = \int_{[0,1]} \left(f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt \right) d\mu(x) \\ &= f(0) \int_{[0,1]} d\mu(x) + f(1) \int_{[0,1]} x d\mu(x) + \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x).\end{aligned}$$

Para expresar $T^*\mu$ como una medida en $\mathcal{M}[0, 1]$, recordemos que la evaluación en un punto se representa mediante la medida Delta de Dirac. Es decir, $f(0) = \int_{[0,1]} f d\delta_0$ y $f(1) = \int_{[0,1]} f d\delta_1$. Además, la integral usual es la integral respecto a la medida de Lebesgue m .

Reescribiendo la expresión anterior en términos de integrales de f , obtenemos:

$$(T^*\mu)(f) = \int_{[0,1]} f d(c_0\delta_0) + \int_{[0,1]} f d(c_1\delta_1) + \int_{[0,1]} f d(c_2m),$$

donde las constantes son $c_0 = \int_{[0,1]} d\mu(x)$, $c_1 = \int_{[0,1]} x d\mu(x)$ y $c_2 = \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x)$.

Por lo tanto, la forma explícita de la medida correspondiente al operador adjunto $T^* : \mathcal{M}[0, 1] \rightarrow \mathcal{M}[0, 1]$ está dada por:

$$T^*(\mu) = \left(\int_{[0,1]} d\mu(x) \right) \delta_0 + \left(\int_{[0,1]} x d\mu(x) \right) \delta_1 + \left(\int_{[0,1]} x^2 d\mu(x) \right) m.$$

□